

BgRemover – Anleitung für die Nutzung

Deutsch · [README](#) · [Installation macOS](#) · [Installation Linux](#)

Diese Anleitung beschreibt Schritt für Schritt, wie das Programm **BgRemover** bedient wird – von der ersten Bildöffnung bis zum Speichern des fertigen Ergebnisses. Sie richtet sich an Anwenderinnen und Anwender ohne Vorkenntnisse in der Bildbearbeitung.

Hinweise zur **Installation** stehen bewusst nicht hier, sondern in [INSTALL_MAC.md](#) (macOS) bzw. [INSTALL_LINUX.md](#) (Linux). Diese Anleitung setzt voraus, dass das Programm bereits gestartet werden kann.

Inhaltsverzeichnis

1. [Was kann BgRemover?](#)
2. [Die Programmoberfläche im Überblick](#)
3. [Schnellstart in 5 Schritten](#)
4. [Schritt 1 – Bild öffnen](#)
5. [Die Werkzeugleiste \(links\)](#)
6. [Eine Auswahl treffen](#)
7. [Schritt 2 – Freistellen](#)
8. [Schritt 3 – Anpassen \(Farbkorrektur\)](#)
9. [Schritt 4 – Form & Maße](#)
10. [Größe ändern & physische Maße](#)
11. [Schritt 5 – Relief & Ebenen](#)
12. [Schritt 6 – Export](#)
13. [Einstellungen](#)
14. [Tastatur-Kürzel](#)
15. [Typische Arbeitsabläufe](#)
16. [Tipps & Tricks](#)
17. [Bekannte Einschränkungen](#)
18. [Fehlerbehebung & Log-Datei](#)
19. [Lizenz](#)

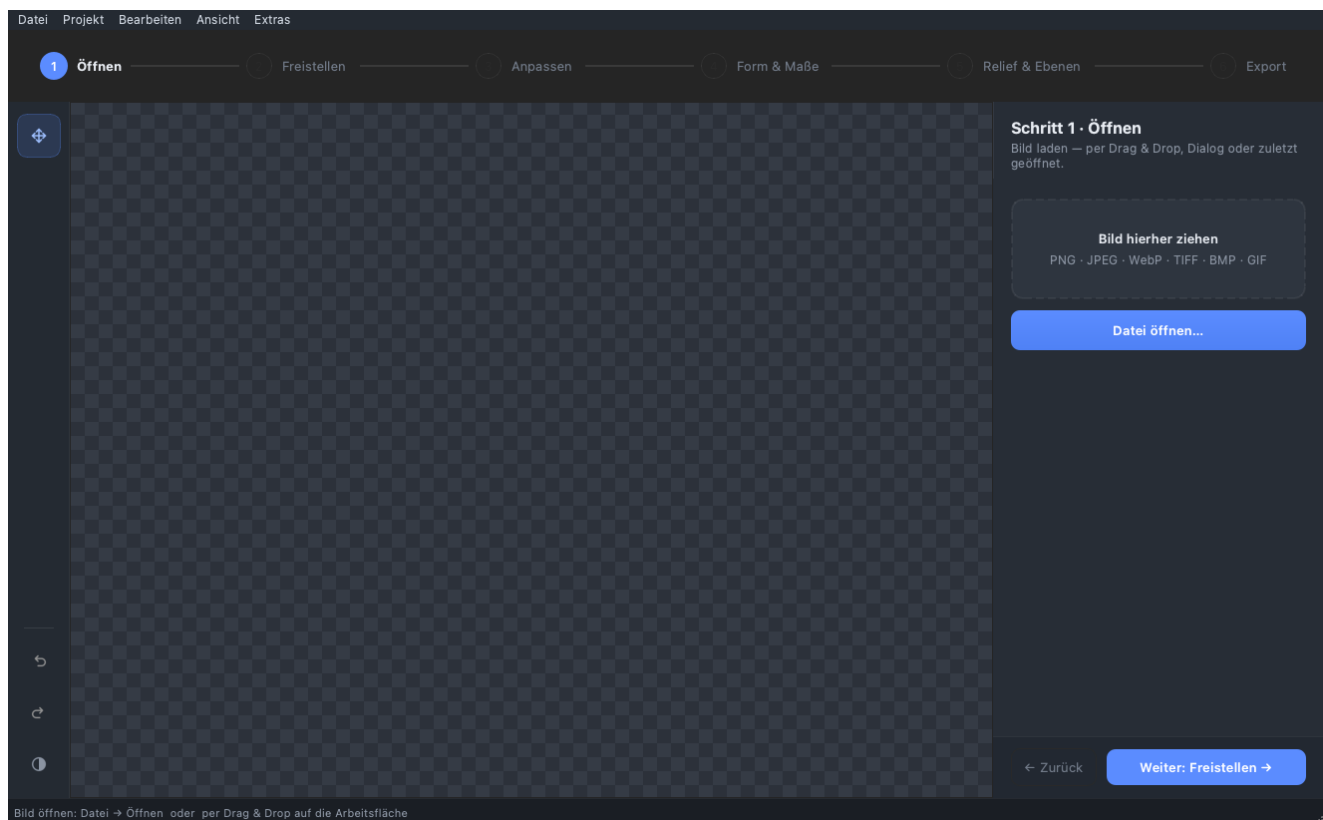
1. Was kann BgRemover?

BgRemover ist ein Bildbearbeitungs-Werkzeug zum **Entfernen, Ersetzen und Bearbeiten von Hintergründen** – mit zusätzlichen Funktionen für einfache Bildoptimierung, Ebenen/Projekte und die Vorbereitung von UV-Druck-Assets. Ein **geführter 6-Schritte-Workflow** (Öffnen → Freistellen

→ Anpassen → Form & Maße → Relief & Ebenen → Export) führt durch die Bearbeitung. Die wichtigsten Funktionen:

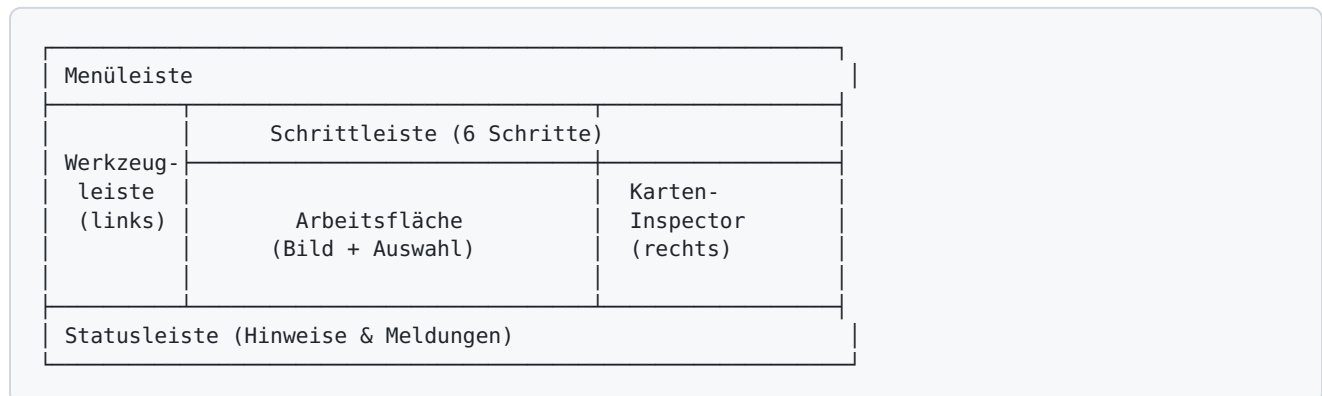
- **KI-Hintergrundentfernung** – Hintergrund mit einem Klick automatisch freistellen.
- **Manuelle Auswahl** mit Zauberstab, Pinsel, Radiergummi und Polygon-Lasso.
- **Hintergrund ersetzen** – Auswahl transparent machen oder mit einer beliebigen Farbe füllen.
- **Transformieren** – Drehen (in 90°-Schritten oder freiem Winkel) und Spiegeln.
- **Form & Zuschnitt** – Ecken abrunden, auf Kreis oder ein festes Seitenverhältnis zuschneiden.
- **Bildoptimierung** – Helligkeit, Kontrast und Sättigung anpassen sowie die Alphakante glätten (Feather).
- **Größe & physische Maße** – Pixelgröße ändern oder über Millimeter und DPI eine Druckgröße festlegen (mit Druckflächen-Hinweis).
- **Ebenen & Projekte** – mehrere Ebenen (Farbe/Höhe/Gloss/Generisch) verwalten und das Ganze als `.bgrproj`-Projekt speichern und öffnen.
- **Höhenkarten** – aus einem Bild eine Höhenkarte erzeugen, per Regler oder direkt mit dem Pinsel bearbeiten und optimieren.
- **2D-Vorschau** – Farbe, Relief, Höhe und Gloss am Bildschirm prüfen.
- **EufyMake-Studio-Export** – Import-Assets für den UV-Druck erzeugen.
- **Verlauf** mit Rückgängig/Wiederherstellen und Sprung zu jedem früheren Bearbeitungsschritt.
- **Speichern** als PNG, JPEG, WebP oder TIFF.

2. Die Programmoberfläche im Überblick



Das Hauptfenster direkt nach dem Start: Menüleiste oben, Werkzeugleiste links, Arbeitsfläche mit Transparenz-Schachbrett in der Mitte, die Schrittleiste über der Arbeitsfläche, der Karten-Inspector rechts (hier Schritt 1 „Öffnen“) und die Statusleiste unten.

Das Fenster ist in fünf Bereiche aufgeteilt:



Bereich	Zweck
Menüleiste (oben)	Datei, Projekt, Bearbeiten, Ansicht, Extras
Schrittleiste (über der Arbeitsfläche)	Sechs Schritte: Öffnen, Freistellen, Anpassen, Form & Maße, Relief & Ebenen, Export
Werkzeugleiste (links)	Verschieben/Zoom, kontextuelle Auswahl-/Höhen-Werkzeuge, Rückgängig/Wiederherstellen/Theme
Arbeitsfläche (Mitte)	Zeigt das Bild und die aktuelle Auswahl; die Zoom-Pille unten rechts zeigt und steuert die Vergrößerung
Karten-Inspector (rechts)	Kopf mit Schritt-Titel/-Beschreibung, die Karten des aktiven Schritts, Fußzeile mit „Zurück“/„Weiter“
Statusleiste (unten)	Hinweise und Rückmeldungen des Programms

Menüs „Bearbeiten“, „Ansicht“, „Projekt“ & „Extras“

Viele Aktionen sind zusätzlich über die Menüleiste erreichbar:

- **Bearbeiten** – Rückgängig/Wiederherstellen, Drehen (90° links/rechts/ 180°), Horizontal/ Vertikal spiegeln, Größe ändern... sowie Auswahl aufheben/invertieren und Original wiederherstellen. Praktisch, wenn Sie eine Funktion lieber über das Menü als über Werkzeugleiste oder Karten-Inspector aufrufen.
- **Ansicht** – Fit to View (⌘0), Verlauf (öffnet dieselbe Änderungshistorie wie zuvor der Werkzeugleisten-Knopf), das Untermenü Vorschaumodus (siehe [Abschnitt 12](#)) sowie Heller Modus zum Umschalten des Farbschemas.
- **Projekt** – Neues Projekt, Projekt öffnen..., Projekt speichern / ...unter... (`.bgrproj`) sowie Assets für EufyMake Studio exportieren... (siehe [Abschnitt 11](#) und [Abschnitt 12](#)).
- **Extras** – Einstellungen... (siehe [Abschnitt 13](#)), Nach Updates suchen..., KI-Modell verwalten... sowie KI-Hintergrundentfernung installieren... (siehe [Abschnitt 7](#) und [Abschnitt 18](#)).

Rückgängig	⌘Z
Wiederherstellen	⇧⌘Z
90° links drehen	⌘←
90° rechts drehen	⌘→
180° drehen	
Horizontal spiegeln	
Vertikal spiegeln	
Größe ändern...	⌘R
Auswahl aufheben	
Auswahl invertieren	⇧⌘I
Original wiederherstellen	

Das Menü „Bearbeiten“ bündelt Rückgängig/Wiederherstellen, Drehen, Spiegeln und die Auswahl-Aktionen.

Die Schrittleiste

Über der Arbeitsfläche führt die **Schrittleiste** durch sechs Stationen: **Öffnen → Freistellen → Anpassen → Form & Maße → Relief & Ebenen → Export**. Ein Klick auf einen bereits erreichten oder freigegebenen Schritt springt direkt dorthin; ohne geladenes Bild bleiben die Schritte 2–6 gesperrt (nur Schritt 1 ist frei). Erledigte Schritte zeigen ein Häkchen, der aktive Schritt ist hervorgehoben. Am unteren Rand des Karten-Inspectors führen „← Zurück“ und „Weiter: ...“ durch den Ablauf; im letzten Schritt löst die Schaltfläche stattdessen „Exportieren ✓“ (Speichern) aus.

Zoomen & Ansicht

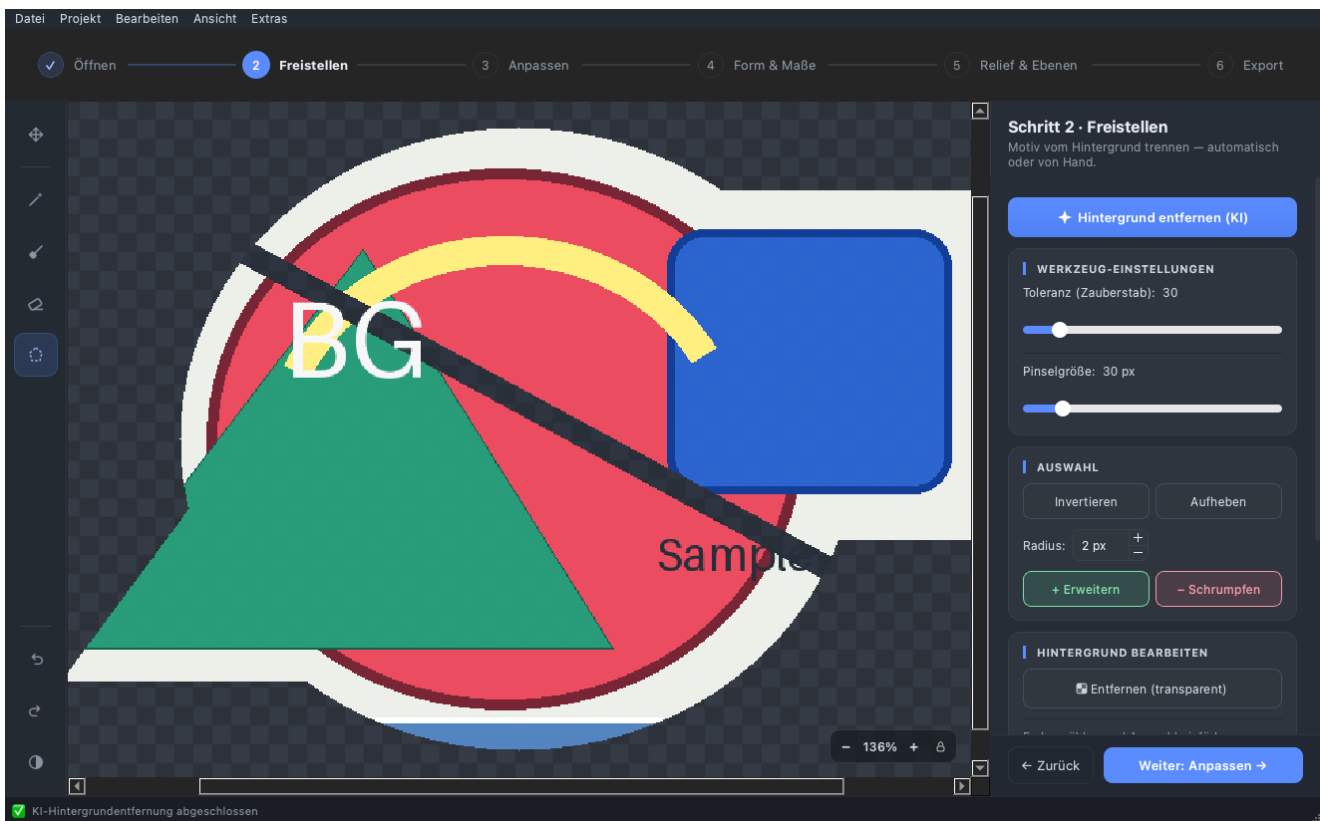
- **Zoomen:** Mit dem **Mausrad** über der Arbeitsfläche vergrößern bzw. verkleinern Sie die Ansicht, oder nutzen Sie die schwebende **Zoom-Pille** unten rechts auf der Arbeitsfläche (– / Prozentwert / + / Schloss zum Fixieren des Zoomstands).
- **Verschieben:** Ist das Bild größer als das Fenster, verschieben Sie es mit dem **Verschieben/Zoom-Werkzeug** (Linksklick-Ziehen) oder über die Bildlaufleisten.
- **Einpassen:** **Ansicht → Fit to View** (⌘0) passt das Bild wieder vollständig ins Fenster ein. Beim Laden eines Bildes geschieht das automatisch.

3. Schnellstart in 5 Schritten

So entfernen Sie einen Hintergrund in unter einer Minute:

1. **Bild öffnen** – im Schritt Öffnen das Bild in das Ablagefeld ziehen, **Datei → Öffnen** (⌘O / Strg+O) nutzen oder es direkt auf die Arbeitsfläche ziehen.
2. **KI starten** – im Schritt Freistellen oben auf „**Hintergrund entfernen (KI)**“ klicken. Der Hintergrund wird automatisch entfernt.
3. **Nachbessern (optional)** – mit dem **Radiergummi** Reste der Auswahl entfernen oder mit dem **Pinzel** ergänzen.
4. **Kontrolle** – ggf. mit **Rückgängig** (⌘Z) einen Schritt zurückgehen.

5. **Speichern** – im Schritt Export Format **PNG** wählen (behält die Transparenz) und **Speichern** klicken, oder **Datei → Speichern** (⌘S).



Nach einem Klick auf „Hintergrund entfernen (KI)“ ist der Hintergrund automatisch freigestellt – die Statusleiste meldet „KI-Hintergrundentfernung abgeschlossen“, freie Bereiche zeigt das Schachbrettmuster an.

Die folgenden Kapitel erklären jeden Schritt im Detail.

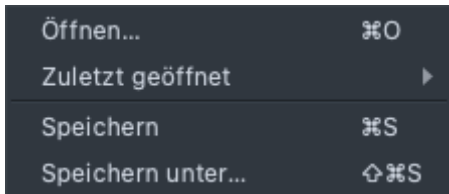
4. Schritt 1 - Bild öffnen

Es gibt mehrere Wege, ein Bild zu laden:

- **Ablagefeld (Schritt 1):** Ein Bild aus dem Dateimanager direkt auf das gestrichelte Feld im Karten-Inspector ziehen, oder darauf klicken, um den Datei-Dialog zu öffnen.
- **Menü:** **Datei → Öffnen...** (⌘O / Strg+O).
- **Drag & Drop auf die Arbeitsfläche:** Eine Bilddatei direkt auf die Arbeitsfläche ziehen. Beim Ziehen mehrerer Dateien wird nur das erste Bild geladen.
- **Zuletzt geöffnet:** **Datei → Zuletzt geöffnet** sowie die Karte „Zuletzt geöffnet“ im Schritt Öffnen (bis zu drei Einträge mit Vorschaubild) listen zuletzt verwendete Einträge auf. Das sind sowohl Bilder als auch **.bgrproj -Projekte** (siehe [Abschnitt 11](#)); beim Anklicken erkennt das Programm den Typ und öffnet ihn passend.
- **Start mit Bildpfad:** Wird das Programm mit einem Bildpfad gestartet – über die **Kommandozeile** (`bgremer bild.png`) oder eine **Linux- Desktop-Verknüpfung** (Dateizuordnung) –, lädt es dieses Bild direkt beim Start.

- **macOS Finder-Öffnen:** Auf macOS lässt sich ein Bild auch per **Doppelklick**, über „Öffnen mit...“ oder eine **Dateizuordnung** im Finder an BgRemover übergeben.

Alle Wege nutzen denselben **validierten, asynchronen Ladepfad**: Es gelten dieselben Format- und Größenprüfungen, und große Bilder werden im Hintergrund geladen – die Statusleiste zeigt den Fortschritt an. Nach dem Laden schaltet die Schrittleiste automatisch zum nächsten Schritt frei.



Das Menü „Datei“ bündelt Öffnen (⌘O), „Zuletzt geöffnet“, Speichern (⌘S) und Speichern unter... (⇧⌘S).

Unterstützte Eingabeformate sind verbindlich **PNG, JPEG, WebP, TIFF, BMP und GIF**. Diese Liste ist der aktuelle Eingabevertrag, kein Beispiel: Andere Formate werden kontrolliert abgelehnt. Insbesondere wird **HEIC/HEIF derzeit bewusst nicht unterstützt** – eine HEIC-/HEIF-Datei wird als nicht unterstütztes Format abgewiesen. Gespeichert wird in PNG, JPEG, WebP oder TIFF (siehe [Abschnitt 12](#)).

Maximale Bildgröße: 40 Megapixel. Größere Bilder werden mit einer Hinweismeldung in der Statusleiste abgelehnt.

5. Die Werkzeugleiste (links)

Die senkrechte Leiste am linken Rand ist **kontextuell**: Sie zeigt nur die Werkzeuge des aktuell aktiven Schritts. Von oben nach unten:

Verschieben / Zoom (immer verfügbar)

Symbol	Werkzeug	Funktion
⌘	Verschieben / Zoom	Linksklick-Ziehen verschiebt den Bildausschnitt, das Mausrad zoomt. Aktiv in allen Schritten außer Freistellen und Relief & Ebenen.

Auswahl-Werkzeuge (nur im Schritt „Freistellen“)

Symbol	Werkzeug	Funktion
	Zauberstab	Wählt mit einem Klick eine zusammenhängende Farbfläche aus (Flood-Fill). Über die Toleranz steuerbar.
	Pinzel	Auswahl manuell „aufmalen“.
	Radiergummi	Aufgemalte Auswahl wieder entfernen.
⬡	Polygon-Lasso	Punkte nacheinander anklicken; Doppelklick schließt das Polygon. Esc bricht ab.

Schnellwechsel per Tastatur: **W** Zauberstab, **B** Pinzel, **E** Radiergummi, **L** Lasso – diese Kürzel greifen nur, solange der Schritt Freistellen aktiv ist.

Bei allen Auswahl-Werkzeugen gilt:

- **Shift + Klick** → zur Auswahl **hinzufügen**
- **Ctrl/Cmd + Klick** → von der Auswahl **abziehen**

Höhen-Werkzeuge (nur im Schritt „Relief & Ebenen“)

Symbol	Werkzeug	Funktion
▲	Aufhellen (höher)	Malstrich hebt die Höhe der aktiven Höhen-Ebene an.
▼	Abdunkeln (tiefer)	Malstrich senkt die Höhe der aktiven Höhen-Ebene ab.

Beide Werkzeuge sind deaktiviert, solange keine Höhen-Ebene aktiv ist (siehe [Abschnitt 11](#)); der Tooltip nennt dann den Grund. Sie ergänzen die reglerbasierten Aufhellen-/Abdunkeln- Aktionen im Karten-Inspector um ein freihändiges Malwerkzeug.

Rail-Fuß: Rückgängig, Wiederherstellen, Theme

Unten in der Werkzeugleiste bleiben – schrittunabhängig – drei Schaltflächen sichtbar:

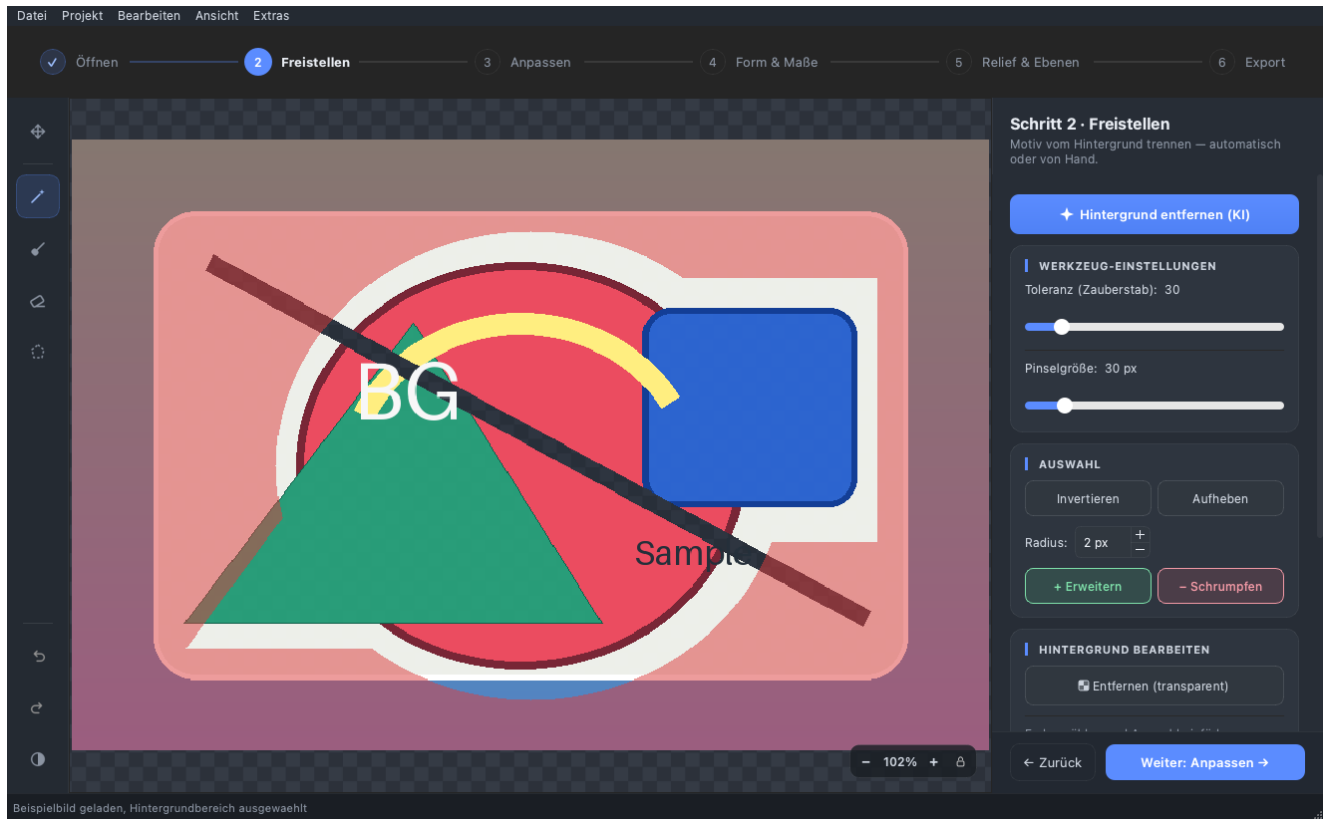
Symbol	Funktion
↶	Rückgängig (⌘Z) – letzten Schritt zurücknehmen
↷	Wiederherstellen (⇧⌘Z) – rückgängig gemachten Schritt erneut anwenden
🔦	Heller/Dunkler Modus umschalten – wechselt das Farbschema (dieselbe Aktion wie Ansicht → Heller Modus)

Die KI-Hintergrundentfernung, die Änderungshistorie sowie Bild öffnen/ speichern liegen nicht mehr in der Werkzeugleiste: Sie sind über den Karten-Inspector der jeweiligen Schritte, das Menü oder ihre Tastatur- Kürzel erreichbar (siehe [Abschnitt 7](#) und [Abschnitt 12](#)).

Tipp: Fahren Sie mit der Maus über ein Symbol, um einen kurzen Hilfetext (Tooltip) anzuzeigen.

6. Eine Auswahl treffen

Fast alle Bearbeitungen (transparent machen, Farbe ersetzen) wirken auf den **aktuell ausgewählten Bereich**. Die Auswahl wird auf dem Bild farblich hervorgehoben. Die Auswahl-Werkzeuge sind im Schritt Freistellen aktiv.



Ein geladenes Bild mit aktiver Auswahl: Der ausgewählte Hintergrundbereich ist auf der Arbeitsfläche farblich hervorgehoben.

Mit dem Zauberstab (empfohlen für einfarbige Hintergründe)

1. Zauberstab in der Werkzeugleiste wählen.
2. Auf den Hintergrund klicken – alle ähnlichen, zusammenhängenden Farben werden ausgewählt.
3. Reicht die Auswahl nicht? Mit **Shift+Klick** weitere Flächen hinzunehmen oder die **Toleranz** erhöhen (Karte Werkzeug- Einstellungen im Schritt Freistellen).

Mit Pinsel & Radiergummi (für feine Korrekturen)

- **Pinsel:** über den gewünschten Bereich malen, um ihn zur Auswahl hinzuzufügen.
- **Radiergummi:** über fälschlich ausgewählte Bereiche malen, um sie zu entfernen.
- Die **Pinselgröße** stellen Sie in der Karte Werkzeug-Einstellungen ein.

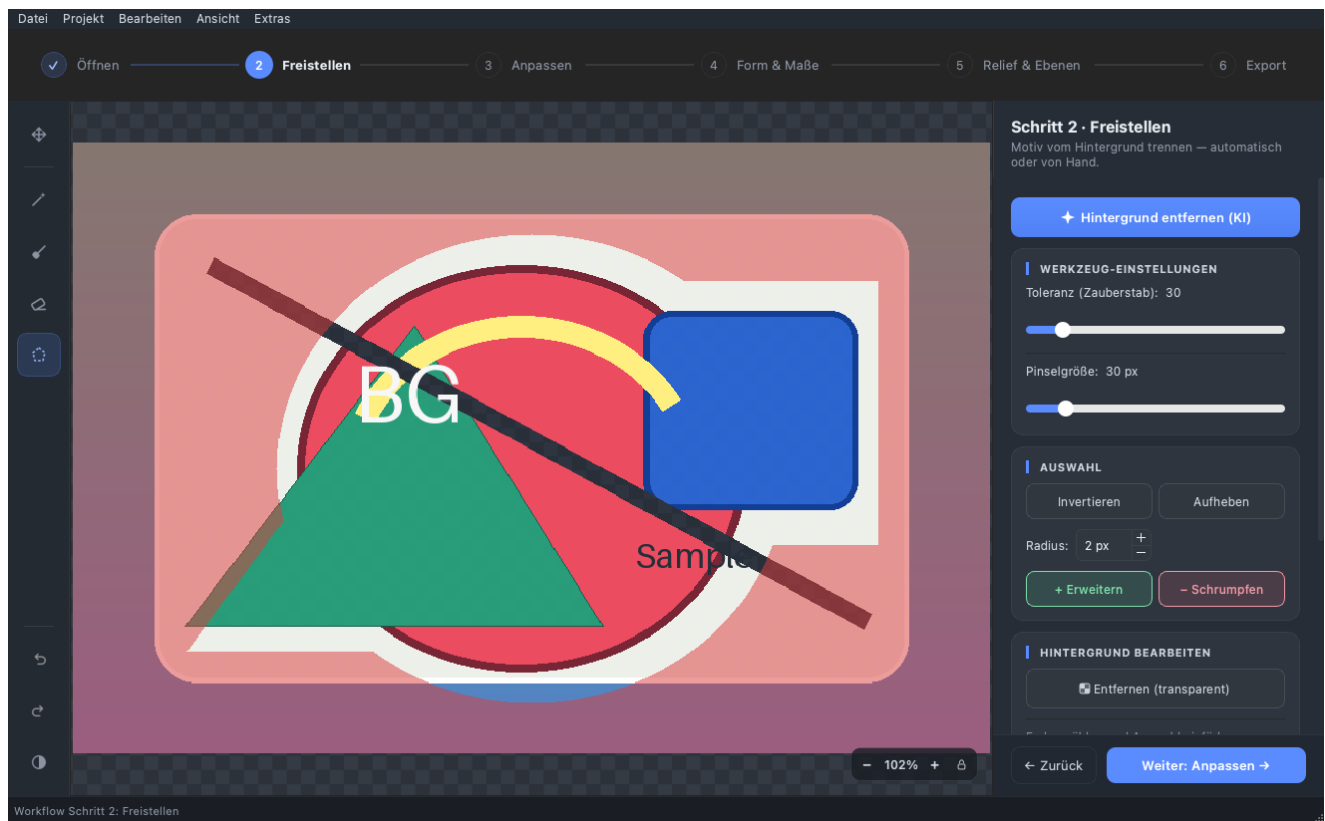
Mit dem Polygon-Lasso (für gerade Kanten)

1. Lasso wählen.
2. Eckpunkt für Eckpunkt um das Objekt klicken.

3. **Doppelklick** schließt das Polygon und erzeugt die Auswahl.
4. **Esc** bricht den Vorgang ab.

7. Schritt 2 – Freistellen

Im Schritt Freistellen trennen Sie das Motiv vom Hintergrund – automatisch per KI oder von Hand. Der Karten-Inspector bündelt dafür vier Karten.



Schritt 2 „Freistellen“: oben die KI-Schaltfläche, darunter Werkzeug- Einstellungen, Auswahl- Aktionen und „Hintergrund bearbeiten“.

KI-Hintergrundentfernung

Oben im Karten-Inspector entfernt die Schaltfläche **„Hintergrund entfernen (KI)“** den Hintergrund vollautomatisch. Beim ersten Aufruf wird das KI-Modell geladen, das kann einen Moment dauern.

Ist die KI-Komponente (`rembg`) nicht installiert, ist die Schaltfläche ausgegraut. Über `Extras → KI-Hintergrundentfernung installieren...` zeigt BgRemover direkt in der App den passenden Nachrüst-Befehl für Ihre Plattform an (mit Kopieren-Button) – alternativ hilft die Installationsanleitung bei der Einrichtung der KI-Funktion.

Über `Extras → KI-Modell verwalten...` sehen Sie jederzeit, ob das KI-Modell bereits heruntergeladen ist, und können den Download dort starten oder abbrechen.

Werkzeug-Einstellungen (Toleranz & Pinselgröße)

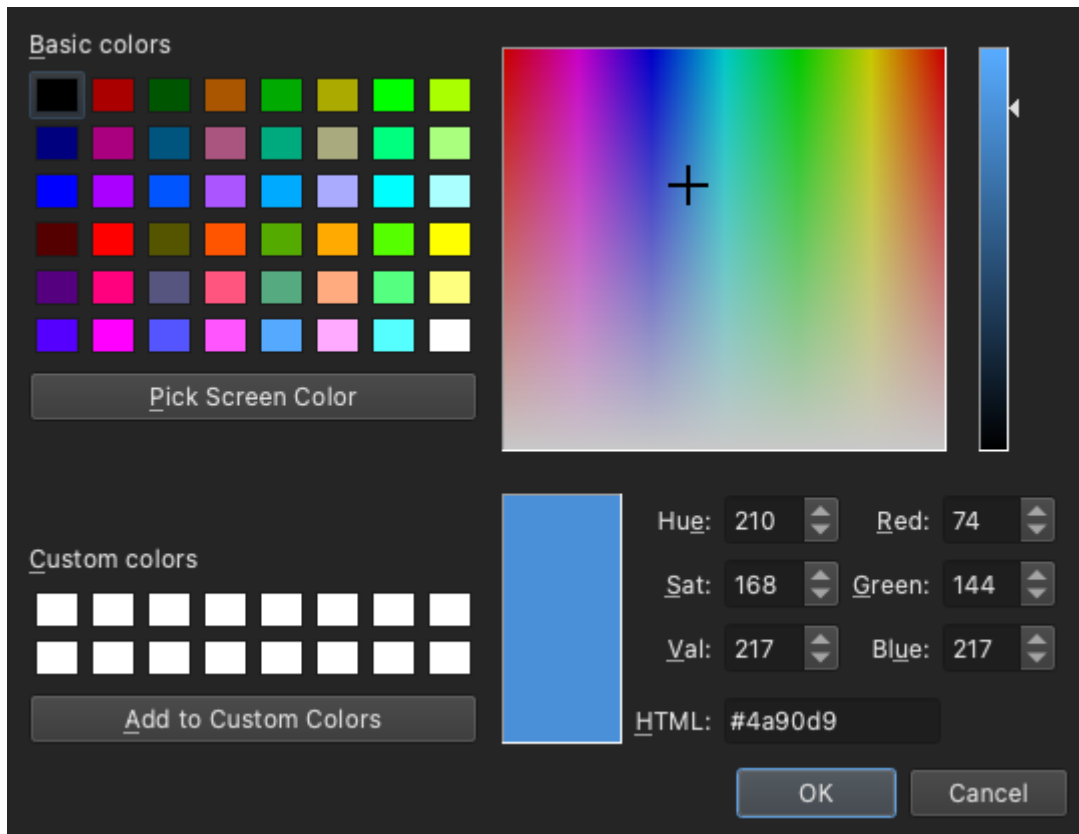
Regler	Bereich	Wirkung
Toleranz (Zauberstab)	0 – 255 (Standard: 30)	Wie ähnlich Farben sein müssen, um mit dem Zauberstab gemeinsam ausgewählt zu werden. Niedrig = nur sehr ähnliche Farben · Hoch = viele Farbtöne.
Pinselgröße	4 – 200 px (Standard: 30 px)	Durchmesser von Pinsel und Radiergummi.

Auswahl-Aktionen

- **Auswahl aufheben** – hebt die aktuelle Auswahl auf. **Esc** bricht zuerst einen aktiven Zuschnitt oder ein begonnenes Polygon-Lasso ab und hebt die Auswahl nur auf, wenn keine solche Interaktion aktiv ist.
- **Auswahl invertieren** (⌘⇧I) – tauscht ausgewählte und nicht ausgewählte Bereiche. Praktisch: erst das Objekt auswählen, dann invertieren, um den Hintergrund zu bearbeiten.
- **Erweitern / Schrumpfen** – vergrößert bzw. verkleinert die Auswahl um den daneben eingestellten Radius (1 – 20 px, Standard: 2 px). Nützlich, um einen schmalen Farbsaum nach der Freistellung zu entfernen.

Hintergrund bearbeiten

Aktion	Beschreibung
Entfernen (transparent)	Macht den ausgewählten Bereich vollständig durchsichtig. Tipp: zuerst mit dem Zauberstab den Hintergrund auswählen.
Farbe wählen	Öffnet einen Farbwähler. Die kleine farbige Schaltfläche zeigt die aktuell gewählte Ersatzfarbe.
Farbe ersetzen	Füllt den ausgewählten Bereich mit der gewählten Farbe.



Über „Farbe wählen“ öffnet sich der Farbwähler; die gewählte Farbe landet im Farbfeld und wird mit „Farbe ersetzen“ auf die Auswahl angewendet.

Typischer Ablauf: Hintergrund mit Zauberstab/KI auswählen → Entfernen (transparent) für eine freigestellte PNG-Datei, **oder** eine Farbe wählen und Farbe ersetzen für einen einfarbigen Hintergrund (z. B. weiß für Passfotos).

Kante glätten (Feather)

Im Abschnitt Kante glätten derselben Karte lässt sich die **Alphakante** weicher zeichnen – nützlich gegen harte, „ausgeschnitten“ wirkende Ränder nach einer Freistellung.

- **Radius:** 0 – 20 px (Standard: 2 px) stellt die Breite des weichen Übergangs ein.
- **Kante glätten** wendet die Glättung an. Sie betrifft nur den **Transparenz-Kanal** (die Farben bleiben unverändert) und wirkt – wenn eine Auswahl aktiv ist – nur innerhalb der Auswahl.

8. Schritt 3 – Anpassen (Farbkorrektur)

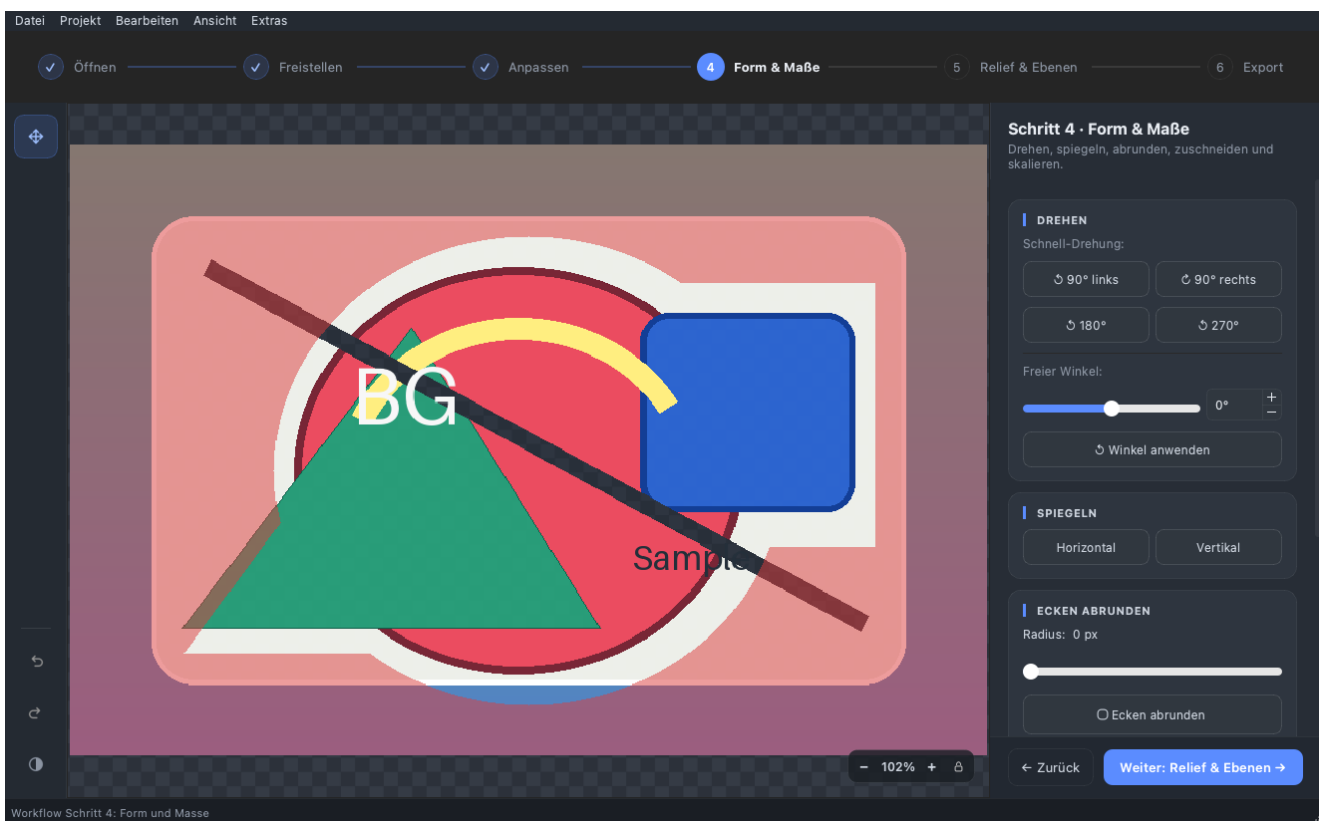
Der Schritt Anpassen enthält eine einfache **Farbkorrektur**. Sie wirkt auf die **aktive Farbebene** (siehe [Abschnitt 11](#)) und lässt die Transparenz unverändert.

Regler	Bereich	Wirkung
Helligkeit	0 – 200 % (Standard: 100 %)	Bild aufhellen oder abdunkeln.
Kontrast	0 – 200 % (Standard: 100 %)	Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen.
Sättigung	0 – 200 % (Standard: 100 %)	Farbintensität; 0 % ergibt Graustufen.

- Während Sie an den Reglern ziehen, zeigt die Arbeitsfläche eine **Live-Vorschau**.
- **Anwenden** übernimmt die Korrektur (undo-/redobar im Verlauf).
- **Zurücksetzen** stellt alle drei Regler wieder auf 100 % und verwirft die Vorschau.

9. Schritt 4 – Form & Maße

Der Schritt Form & Maße bündelt Drehen/Spiegeln sowie Ecken abrunden, Zuschchnitt und eine schnelle Pixel-Größenänderung.



Schritt 4 „Form & Maße“: Drehen (Schnell-Drehung/freier Winkel), Spiegeln, Ecken abrunden sowie unten die Zuschchnitt-Formate.

Drehen

- **Schnell-Drehung:** Schaltflächen für 90° links, 90° rechts, 180° und 270°.

- **Freier Winkel:** Regler oder Eingabefeld von **−180° bis +180°**, anschließend **Winkel anwenden**. Bei schrägen Winkeln entstehen transparente Ecken.

Schnelles Drehen geht auch per Tastatur: ⌘← (90° links) und ⌘→ (90° rechts).

Spiegeln

- **Horizontal** – links ↔ rechts spiegeln.
- **Vertikal** – oben ↔ unten spiegeln.

Ecken abrunden

1. Mit dem Regler **Radius** den Rundungsgrad einstellen (0 = keine Rundung, bis 500 px = maximal rund).
2. **Ecken abrunden** anklicken.

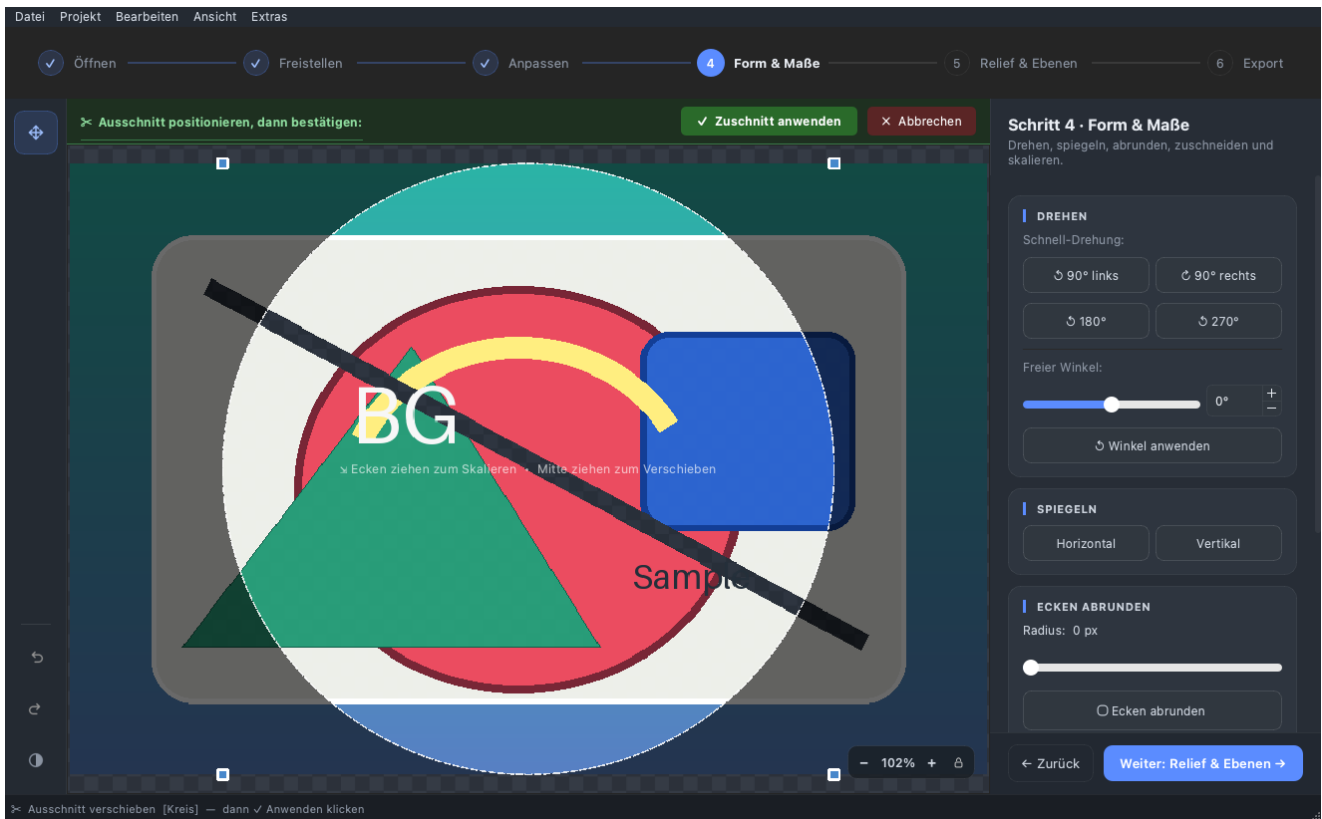
Das Ergebnis wird mit transparenten Ecken gespeichert – am besten als PNG.

Größe ändern (Pixel, direkt im Schritt)

Die Karte „Größe ändern“ bietet **Breite × Höhe in Pixeln** direkt im Schritt an: Werte eintragen und **Übernehmen** anklicken. Für das gekoppelte Seitenverhältnis, Resampling-Verfahren und die physischen Maße (mm/DPI) nutzen Sie den vollständigen Dialog aus [Abschnitt 10](#).

Ausgabe-Format & Zuschnitt

1. Ein Format wählen – es erscheint ein **Rahmen** auf dem Bild: - **Sonderformat:** ● Kreis - **Quadratisch:** 1:1 - **Querformat:** 16:9, 4:3 - **Hochformat:** 9:16, 3:4
2. **Rahmen verschieben:** in die Mitte klicken und ziehen.
3. **Größe ändern:** an den Ecken ziehen – das Seitenverhältnis bleibt erhalten.
4. Oberhalb der Arbeitsfläche erscheint eine Leiste: - ✓ **Zuschnitt anwenden** – schneidet das Bild zu. - ✗ **Abbrechen** – verwirft den Rahmen.



Beispiel „Kreis“: Der Zuschnitt-Rahmen liegt mit Anfasspunkten über dem Bild. Über „✓ Zuschnitt anwenden“ wird zugeschnitten, „X Abbrechen“ verwirft den Rahmen.

10. Größe ändern & physische Maße

Über **Bearbeiten** → **Größe ändern...** (Strg+R) öffnen Sie den vollständigen Größenänderungs-Dialog – mit gekoppeltem Seitenverhältnis, Resampling-Verfahren und physischen Maßen. Für eine schnelle Pixel-Größenänderung ohne Dialog steht im Schritt **Form & Maße** die Inline-Karte aus [Abschnitt 9](#) bereit. Der Dialog kennt zwei Maßeinheiten:

Pixelgröße ändern

Im Modus **Pixel** geben Sie **Breite** und **Höhe** direkt in Pixeln an. Mit **Seitenverhältnis koppeln** bleibt das Verhältnis erhalten. Das Resampling-Verfahren bestimmt die Qualität:

Verfahren	Eignung
Lanczos	Beste Qualität (Standard), ideal zum Verkleinern.
Bikubisch	Glatte Ergebnisse, guter Allrounder.
Bilinear	Schneller, etwas weicher.
Nächster Nachbar	Erhält harte Kanten/Pixel, kein Glätten.

Der Dialog zeigt die resultierende Megapixel-Zahl an und respektiert das Limit von **40 Megapixeln**.

Physische Maße (mm/DPI) & Druckfläche

Im Modus **Millimeter (mm + DPI)** legen Sie **Breite/Höhe in Millimetern** und eine **Auflösung (DPI)** fest; daraus ergibt sich die Pixelgröße. Diese physische Größe ist die maßgebliche Druckgröße und wird im `.bgrproj`-Projekt gespeichert.

Über **Zielmedium** wählen Sie ein gängiges Druckmedium (z. B. A4 oder A3). Passt das Motiv darauf, bestätigt der Dialog dies; ist es größer als das Medium, weist ein Hinweis auf die Überschreitung der Druckfläche hin.

11. Schritt 5 - Relief & Ebenen

Der Schritt Relief & Ebenen bündelt die Ebenenverwaltung und den Höhenkarten-Arbeitsbereich in zwei Karten.

Ebenen-Arten und Rollen

BgRemover kann mehrere **Ebenen** in einem **Projekt** verwalten und das Ganze als `.bgrproj`-Datei speichern. Für die klassische Hintergrundbearbeitung müssen Sie sich damit nicht befassen – ein einzelnes Bild verhält sich wie eine einzige Farbebene. Jede Ebene hat eine **Art** und optional eine **Rolle**. Nur **Farb-Ebenen** fließen in das sichtbare Farbbild ein; die übrigen Arten sind Datenebenen für die Druckvorbereitung.

Art / Rolle	Bedeutung
Farbe (Farbmotiv)	Das sichtbare Bild. Mehrere Farb-Ebenen ergeben zusammen das Komposit, das auch exportiert wird.
Höhe (Height Map)	Eine Graustufen-Höhenkarte für Relief/UV-Druck.
Gloss (Gloss-Maske)	Eine Maske für Glanzeffekte (experimentell).
Generisch	Eine neutrale Datenebene ohne feste Rolle.

Ebenen verwalten

In der Karte Ebenen verwalten Sie die Ebenenliste:

Aktion	Beschreibung
Neue Ebene / Duplizieren / Löschen	Ebene hinzufügen, die aktive Ebene kopieren oder entfernen.
Nach oben / unten	Stapelreihenfolge der Ebenen ändern.
Umbenennen	Die aktive Ebene umbenennen.
Rolle	Der aktiven Ebene eine Rolle zuweisen (nur passende Kombinationen sind erlaubt).
Sichtbarkeit	Eine Ebene ein- oder ausblenden.
Auswählen	Eine Ebene als aktive Ebene wählen – Werkzeuge wirken auf sie.
Opazität	Deckkraft der Ebene (wird beim Loslassen übernommen).

Projektdateien (.bgrproj)

Über das **Projekt**-Menü arbeiten Sie mit Projektdateien:

- **Neues Projekt** (Strg+N), **Projekt öffnen...** (Strg+Umschalt+O).
- **Projekt speichern** (Strg+Alt+S) und **Projekt speichern unter...** (Strg+Alt+Umschalt+S).

Eine **.bgrproj**-Datei ist ein Archiv aus einem **Manifest** (Reihenfolge, Arten, Rollen, Namen, physische Maße) und **je einem PNG pro Ebene**; Höhen-Ebenen speichern zusätzlich ihre 16-Bit-Höhenwerte in einer eigenen Datei (Formatversion 2). So bleiben alle Ebenen samt Transparenz – und Höhen in voller Präzision – verlustfrei erhalten. Ältere Projekte werden beim Öffnen automatisch übernommen und beim nächsten Speichern ins neue Format überführt. Ältere BgRemover-Versionen (bis 2.6.0) können v2-Projektdateien nicht öffnen und melden einen unerwarteten Eintrag – die Datei bleibt dabei unangetastet. Projekte erscheinen zusätzlich unter „Zuletzt geöffnet“ (siehe [Abschnitt 4](#)).

Höhenkarten: Beschaffen

Eine **Höhenkarte** ist eine Graustufen-Ebene, in der die Helligkeit eine Höhe darstellt: **hell = hoch, dunkel = niedrig**. Sie ist die Grundlage für Relief und UV-Druck. Die Karte Höhe arbeitet auf der aktiven **Höhen-Ebene**; die Abschnitte Bearbeiten und Optimieren sind nur aktiv, wenn eine Höhen-Ebene aktiv ist.

- **Aus Bild erzeugen** – wandelt das aktuelle Farbbild deterministisch in eine Höhenkarte um und legt sie als neue Höhen-Ebene an.
- **Graustufe importieren...** – lädt ein Graustufenbild als Höhenkarte und skaliert es auf die Projektgröße. 16-Bit-Graustufen (PNG/TIFF) werden dabei **nativ mit allen 65536 Stufen** übernommen; Farb- und 8-Bit-Bilder werden über ihre Helligkeit umgerechnet. 16-Bit-Bilder mit Alphakanal sowie Float-Bilder lassen sich nicht verlustfrei lesen und werden mit einer Meldung abgewiesen. Beim EufyMake-Export warnt BgRemover, wenn ein 8-Bit-Ziel die intern 16-Bit geführten Höhen quantisieren würde.

Höhenkarten: Bearbeiten

- **Aufhellen / Abdunkeln** – hebt die Höhe an oder senkt sie ab; die **Stärke** steuert, wie stark. Für freihändiges Malen stehen im Schritt Relief & Ebenen zusätzlich die gleichnamigen Pinsel-Werkzeuge in der Werkzeugleiste bereit (siehe [Abschnitt 5](#)).
- **Höhe setzen** – setzt die Höhe auf einen festen **Wert**.
- **Invertieren** – kehrt hoch und niedrig um.

Ist eine Auswahl aktiv, wirken die reglerbasierten Aktionen nur innerhalb der Auswahl, sonst auf die ganze Ebene.

Höhenkarten: Optimieren

Die Optimieren-Operationen zeigen eine **Live-Vorschau**; **Anwenden** übernimmt sie (undo-/redobar), **Vorschau verwerfen** verwirft sie.

Operation	Wirkung
Tonwert (Schwarz/Weiß)	Schwarz- und Weißpunkt der Höhe setzen.
Gamma	Mittlere Höhen heller/dunkler ziehen.
Gauß-Glättung (Radius)	Weiche, gleichmäßige Glättung.
Median-Glättung (Radius)	Glättet und erhält dabei Kanten.
Schwelle	Höhe in zwei Stufen aufteilen.
Stufen	Höhe auf eine Anzahl Stufen quantisieren.
Bereich (Min/Max)	Höhe auf einen Wertebereich begrenzen.

3D-Reliefvorschau

Neben der 2D-Reliefvorschau können Sie die aktive Höhenkarte als **echte, drehbare 3D-Oberfläche** betrachten. Oben in der Karte Höhe schaltet die Zeile **Darstellung** zwischen **2D** und **3D** um; alternativ über „Ansicht → 3D-Relief anzeigen“. Das 3D-Segment ist nur aktiv, wenn eine Höhenkarte mit gültigen Daten vorhanden ist und Ihre Grafikumgebung OpenGL 2.1 bereitstellt.

Die 3D-Ansicht ist **reine Darstellung**: Sie dreht, prüft und beurteilt die Oberfläche aus verschiedenen Blickwinkeln, verändert dabei aber **weder die Höhendaten noch das gespeicherte Bild oder den Export**. Bedienung im Viewport: linke Maustaste ziehen dreht (Orbit), mittlere Maustaste oder Alt+Ziehen verschiebt (Pan), das Mausrad zoomt. Mit der Tastatur drehen die Pfeiltasten, Umschalt+Pfeiltasten verschieben, **+/–** zoomen, **Pos1** passt ein und **Umschalt+Pos1** setzt Kamera, Überhöhung, Licht und Qualität auf die Standardwerte zurück.

Über die Regler im 3D-Abschnitt stellen Sie **Überhöhung** (wie stark das flache Relief räumlich überzeichnet wird – nur die Anzeige, nie die Höhendaten), **Licht-Azimut/-Höhe** und die **Qualität** (Reduziert / Standard / Hoch) ein. Sehr große Bilder werden für die 3D-Darstellung automatisch und deterministisch vereinfacht; ein Hinweis „Vereinfachte Darstellung 1:N“ oben links im Viewport zeigt das an. Die pixelgenaue Referenz bleibt die 2D-Vorschau.

Bietet die Umgebung kein OpenGL 2.1 oder tritt ein Grafikfehler auf, bleibt die App uneingeschränkt nutzbar: Das 3D-Segment ist dann deaktiviert bzw. der Viewer zeigt einen verständlichen Hinweis mit den Aktionen „2D-Relief anzeigen“ und „Erneut versuchen“ – die bewährte 2D-Reliefvorschau steht immer als sichere Rückfallebene zur Verfügung.

12. Schritt 6 - Export

Der letzte Schritt Export bündelt die 2D-Vorschau, das Speichern des Bildes und den UV-Druck-Export in drei Karten.

2D-Vorschau (Farbe, Relief, Höhe, Gloss, Kombiniert)

Die **2D-Vorschau** zeigt verschiedene Ansichten desselben Motivs direkt auf der Arbeitsfläche. Sie ist eine **reine Bildschirmanzeige** und ändert weder das Bild noch den Export. Die Karte Vorschau bietet ein Segmented-Control mit vier Modi; der fünfte Modus „Kombiniert“ ist über Ansicht → Vorschaumodus erreichbar.

Modus	Anzeige
Farbe	Das normale Farbbild.
Relief	Ein Schummerungs-Relief aus der Höhenkarte, multiplikativ über das Farbbild gelegt.
Höhe	Die Höhenkarte als Graustufenbild.
Gloss	Die Gloss-Maske als Glanz-Sheen.
Kombiniert (nur über Ansicht → Vorschaumodus)	Farbe, Relief und Gloss zusammen.

- Mit **Relief-Stärke** (0 – 100 %, Standard 70 %) stellen Sie die Intensität des Reliefs ein; bei 0 % wird das Relief übersprungen.
- **Gloss anzeigen** blendet den Glanzanteil ein oder aus.

Der Vorschau-Karte und das Ansicht-Untermenü bleiben synchron. Unsichtbare Datenebenen werden in der Vorschau ignoriert.

Speichern

Die Karte Speichern bietet eine Formatauswahl (PNG/JPEG/WebP/TIFF) und den Speichern-Knopf direkt im Schritt; alternativ speichern Sie über das Menü:

- **Speichern:** Datei → Speichern (⌘S / Strg+S)
- **Speichern unter...:** Datei → Speichern unter... (⇧⌘S)

Beim Speichern wird stets das **Farb-Komposit** geschrieben (unabhängig davon, welche Ebene gerade aktiv ist oder welcher Vorschaumodus eingestellt ist).

Format	Eigenschaften	Empfehlung
PNG	Mit Transparenz	Für freigestellte Objekte – Standardempfehlung
JPEG	Kein Transparenz-Kanal, transparente Bereiche werden weiß	Für Fotos mit deckendem Hintergrund
WebP	Modernes Web-Format, Transparenz möglich	Für die Verwendung im Web
TIFF	Verlustfrei, Transparenz möglich	Für Archivierung/Druck

Soll die Freistellung erhalten bleiben, **immer PNG, WebP oder TIFF** wählen – JPEG füllt transparente Stellen weiß.

Export für EufyMake Studio

Über die Karte UV-Druck im Schritt Export oder **Projekt → Assets für EufyMake Studio exportieren...** (Strg+Alt+E) schreibt BgRemover **Import-Assets** für EufyMake Studio – **keine** fertige **.empf**-Datei:

- **Farbmotiv** (Pflicht) als RGBA-PNG – aus einer Ebene mit Rolle Farbmotiv oder, falls keine vorhanden ist, aus dem Farbkomposit.
- **Höhenkarte** (optional) als Graustufe mit **hell = hoch, dunkel = niedrig** – nur verfügbar, wenn eine Ebene die Rolle Height Map trägt (z. B. eine über „Aus Bild erzeugen“ angelegte Höhenebene; eine bloße Höhen-Ebene ohne diese Rolle wird nicht exportiert).
- **Gloss-Maske** (optional, experimentell) als Hilfsasset – nur verfügbar, wenn eine Ebene die Rolle Gloss trägt.

Im Dialog wählen Sie den Exportordner, die optionalen Assets und die **Bittiefe** der Höhenkarte (8 Bit Standard, 16 Bit experimentell). Eine **Pre-Export-Prüfung** läuft fortlaufend mit und meldet Befunde nach Schweregrad:

- **Fehler** () blockieren den Export, bis sie behoben sind – z. B. ein fehlendes Farbmotiv oder nicht zusammenpassende Größen.
- **Warnungen** () müssen bewusst bestätigt werden – z. B. leere Höhen-/ Gloss-Daten oder die unbestätigte 16-Bit-Ausgabe.

Danach importieren und positionieren Sie die Assets in EufyMake Studio, weisen dort Ink-Modi/Layer zu und speichern das Studio-Projekt selbst als **.empf**.

13. Einstellungen

Über **Extras → Einstellungen...** (⌘, / Strg+,) lassen sich folgende Einstellungen verwalten:

Die Verzeichnisse, das bevorzugte Dateiformat, die Sprache sowie die Auto-Update-Check-Einstellung bleiben über Programmstarts hinweg erhalten.

Über **Extras → Nach Updates suchen...** lässt sich der Update-Check auch jederzeit manuell auslösen; das Ergebnis erscheint als Dialog mit Link zur Release-Seite (falls ein Update verfügbar ist).

14. Tastatur-Kürzel

Unter macOS ist die Modifikatortaste **⌘ (Cmd)**, unter Linux/Windows **Strg**. Die Werkzeug-Kürzel (W/B/E/L) greifen nur, solange der Schritt Freistellen aktiv ist; Aktionen ohne Kürzel in der Tabelle sind nur über Menü bzw. Karten-Inspector erreichbar.

Aktion	Shortcut
Zauberstab wählen (nur Schritt „Freistellen“)	W
Pinsel wählen (nur Schritt „Freistellen“)	B
Radiergummi wählen (nur Schritt „Freistellen“)	E
Polygon-Lasso wählen (nur Schritt „Freistellen“)	L
Bild öffnen	⌘O
Bild speichern	⌘S
Bild speichern unter...	⇧ ⌘S
Neues Projekt	⌘N
Projekt öffnen...	⇧ ⌘O
Projekt speichern	⇧ ⌘S
Projekt speichern unter...	⇧ ⇧ ⌘S
Assets für EufyMake Studio exportieren...	⇧ ⌘E
Rückgängig	⌘Z
Wiederherstellen	⇧ ⌘Z
Größe ändern...	⌘R
90° links drehen	⌘←
90° rechts drehen	⌘→
Auswahl aufheben (wenn kein Crop/Lasso aktiv ist)	Esc
Auswahl invertieren	⌘ ⇧ I
An Fenster anpassen (Fit to View)	⌘0
Einstellungen öffnen	⌘,

15. Typische Arbeitsabläufe

A) Produktfoto freistellen (transparenter Hintergrund)

1. Bild öffnen.
2. Im Schritt Freistellen „**Hintergrund entfernen (KI)**“ klicken.
3. Mit **Radiergummi/Pinsel** Ränder nachbessern.
4. Ggf. **Schrumpfen** (1–2 px), um den Farbsaum zu entfernen.
5. Im Schritt Export als **PNG** speichern.

B) Passfoto mit weißem Hintergrund

1. Bild öffnen.
2. Im Schritt Freistellen **Zauberstab** auf den Hintergrund klicken (Toleranz anpassen).
3. **Farbe wählen** (Weiß) → **Farbe ersetzen**.
4. Im Schritt Form & Maße Format **1:1** wählen, Rahmen positionieren, ✓ **Zuschnitt anwenden**.
5. Im Schritt Export als **JPEG** oder **PNG** speichern.

C) Rundes Profilbild

1. Bild öffnen.
2. Hintergrund per **KI** entfernen (optional).
3. Im Schritt Form & Maße ● **Kreis** wählen, Rahmen über das Gesicht ziehen.
4. ✓ **Zuschnitt anwenden**.
5. Im Schritt Export als **PNG** speichern (Transparenz außerhalb des Kreises).

D) Objekt behalten, nur Hintergrund tauschen

1. Bild öffnen, im Schritt Freistellen **Zauberstab** auf das **Objekt** klicken.
2. **Auswahl invertieren** (⌘ ⇧ I) → jetzt ist der Hintergrund ausgewählt.
3. Farbe wählen → **Farbe ersetzen**.
4. Im Schritt Export speichern.

E) Höhenrelief-Asset für EufyMake Studio

1. Bild öffnen und freistellen.
2. Im Schritt Relief & Ebenen **Aus Bild erzeugen**.
3. Höhe im Abschnitt Optimieren nachschärfen (z. B. Tonwert, Glättung) und **Anwenden**.
4. Im Schritt Export den Vorschau-Modus **Relief** oder über Ansicht → Vorschaumodus **Kombiniert** zur Kontrolle wählen.
5. Karte UV-Druck → Befunde prüfen und exportieren.

16. Tipps & Tricks

- **Erst grob, dann fein:** Mit KI oder Zauberstab grob freistellen, danach mit Pinsel/Radiergummi korrigieren.
- **Toleranz anpassen:** Wird zu viel ausgewählt → Toleranz senken. Wird zu wenig erfasst → Toleranz erhöhen oder Shift+Klick nutzen.
- **Farbsaum loswerden:** Nach dem Freistellen im Schritt Freistellen „Schrumpfen“ um 1–2 px anwenden, bevor der Hintergrund entfernt wird.
- **Weiche Kanten:** Mit Kante glätten (Schritt Freistellen) wirken freigestellte Ränder weniger hart.
- **Schritt zurück:** Jeder Schritt landet im Verlauf – über Ansicht → Verlauf per Doppelklick zu jedem früheren Zustand zurückspringen.
- **Nichts geht mehr?** Bearbeiten → Original wiederherstellen setzt das Bild auf den Ladezustand zurück.

17. Bekannte Einschränkungen

- **Maximale Bildgröße: 40 Megapixel.** Größere Bilder werden abgelehnt.
- **Eingabeformate:** Unterstützt werden PNG, JPEG, WebP, TIFF, BMP und GIF. **HEIC/HEIF wird derzeit nicht unterstützt** und kontrolliert abgewiesen.
- Die **KI-Funktion** benötigt die optionale Komponente `rembg`. Ohne sie ist die KI-Schaltfläche deaktiviert; alle manuellen Werkzeuge funktionieren weiterhin.
- Die **2D-Vorschau** ist eine reine Bildschirmanzeige; der Bildexport schreibt unverändert das Farb-Komposit.
- Der **EufyMake-Export** erzeugt nur Import-Assets, **keine** native `.empf`-Datei; die 16-Bit-Höhenausgabe ist experimentell.
- Das **App-Bundle** (`BgRemover.app`) ist macOS-spezifisch; unter Linux läuft die Anwendung über den direkten Programmstart. Windows gehört derzeit nicht zur offiziell getesteten Matrix.

18. Fehlerbehebung & Log-Datei

Bei Problemen lohnt ein Blick in die interne **Log-Datei** `bgremover.log`. Sie liegt im von Qt ermittelten App-Datenverzeichnis und wird beim ersten Log-Eintrag angelegt. Der genaue Pfad kann je nach Plattform und Qt-Konfiguration variieren:

- **macOS (aktuelle Konfiguration):** `~/Library/Application Support/BgRemover/BgRemover/bgremover.log`
- **Linux:** unter `~/.local/share/`

Der macOS-App-Bundle-Launcher schreibt Startdiagnosen zusätzlich nach `~/Library/Application Support/BgRemover/bgremover.log`.

Die interne Datei enthält Laufzeitmeldungen und Fehlerdetails (Stacktraces) und ist bei Support-Anfragen die erste Anlaufstelle.

Am einfachsten finden Sie die Datei über `Extras → Einstellungen... → Protokolldatei`: Dort wird der vollständige Pfad angezeigt, und der Knopf „**Ordner öffnen**“ öffnet das Verzeichnis direkt im Dateimanager – ideal, um die Log-Datei an eine Support-Mail anzuhängen.

Problem	Mögliche Lösung
KI-Schaltfläche ausgegraut	<code>rembg</code> ist nicht installiert – Extras → KI-Hintergrundentfernung installieren... zeigt den Nachrüst-Befehl, alternativ siehe Installationsanleitung
Bild lässt sich nicht öffnen	Über 40 Megapixel? Format unterstützt (kein HEIC/HEIF)? Statusleiste lesen
KI dauert sehr lange	Erster Aufruf lädt das Modell – einmalig, danach schneller
Transparenz weg nach Speichern	Als JPEG gespeichert → stattdessen PNG/WebP/TIFF wählen
Projekt lässt sich nicht öffnen	Beschädigte/unvollständige <code>.bgrproj</code> -Datei? Statusleiste lesen

19. Lizenz

BgRemover steht unter der **GNU General Public License v3.0 oder später** (`GPL-3.0-or-later`) – siehe [LICENSE](#). Eine vollständige Auflistung aller verwendeten Bibliotheken und Lizenzen steht in [RESOURCES.md](#).

Diese Anleitung gehört zum Projekt BgRemover. Bei Fragen oder Verbesserungsvorschlägen bitte ein Issue im GitHub-Repository erstellen.